中3数学 定期テスト対策 ① 二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2+7x+12=0$　(2) $x^2-3x-10=0$

(3) $x^2+8x+16=0$　(4) $3x^2-12x=0$

(5) $x^2=-5x$　(6) $3x^2+6x-24=0$

(7) $x^2-2x-5=3(x-3)$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した3つの正の整数があります。大きい方の2つの数の積が，3つの数の和の4倍に等しいとき，これら3つの整数を求めなさい。

(2) 長さ36cmのひもで長方形をつくり，その面積が80cm^{2}になるようにします。このときの長方形のたてとよこの長さを求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2+ax-12=0$ の解の1つが3であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

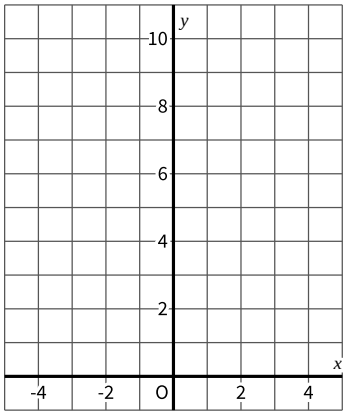
(1) y は x の2乗に比例し，$x=2$ のとき $y=-12$ である。y を x の式で表しなさい。

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=2x^2$

② $y=\frac{1}{4}x^2$ $(-4 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）

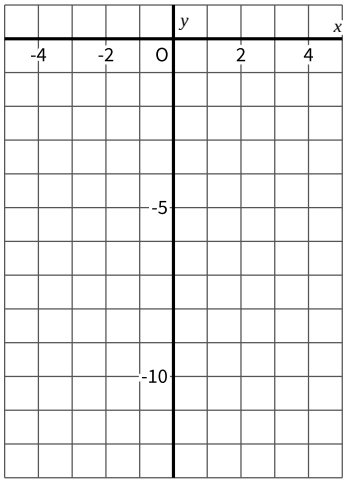


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-2x^2$

② $y=-\frac{1}{2}x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは［　　］とよばれる曲線で，［　］軸について対称である。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=3x^2$ で，$1 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-2x^2$ で，$-2 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) $y=\frac{1}{2}x^2$ で，$-4 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

中3数学 定期テスト対策 ② 二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2-x-12=0$　　(2) $x^2+9x+14=0$

(3) $x^2-10x+25=0$　　(4) $5x^2+15x=0$

(5) $x^2=6x$　　(6) $2x^2-10x+12=0$

(7) $x^2+4x-3=2(2x+3)$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した3つの正の整数があります。真ん中の数の2乗が，残りの2つの数の和の3倍より7大きいとき，これら3つの整数を求めなさい。

(2) 正方形の土地があります。この土地のたてを2m長くし，よこを3m短くした長方形の面積は36m²になりました。もとの正方形の1辺の長さを求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2-5x+a=0$ の解の1つが -2 であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=-2$ のとき $y=8$ である。y を x の式で表しなさい。

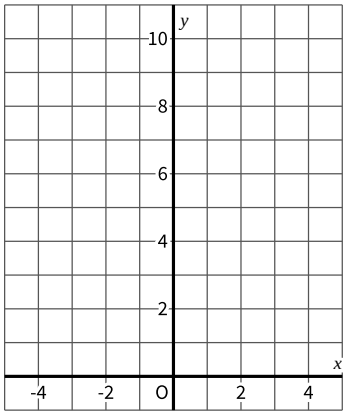
＿＿＿＿＿＿

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=\frac{1}{2}x^2$

② $y=x^2$ $(-1 \leqq x \leqq 3)$

（※ていねいにかくこと。）

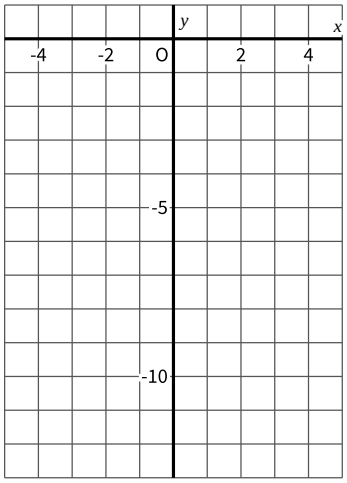


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\frac{1}{4}x^2$

② $y=-x^2$ $(-3 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは，$a>0$ のとき［　　］に開き，$a<0$ のとき［　　］に開く。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=4x^2$ で，$2 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-3x^2$ で，$-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) $y=\frac{1}{4}x^2$ で，$-6 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。